

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	25% 수산화 나트륨 용액(25% Sodium hydroxide solution)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	금속부식성 물질: 구분 1 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1
------------	---------------------------------------

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P260 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.
<대응>
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운

자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 30 분 이상 씻어내는 등
 응급처치를 하시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

<저장>

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성
 용기에 보관하십시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에	자료없음
포함되지 않는 기타 유해성·위험성	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	수산화 나트륨 Sodium hydroxide
이명(관용명)	가성 소다
CAS 번호	1310-73-2
함유량	25%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	75%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈꺼풀을 가끔씩 깜박이면서 다량의 물로 30 분 이상 씻을 것 의사의 검진을 받을 것 작업 시에는 콘택트렌즈를 뺄 것
-----------	---

	알칼리로 눈에 화상을 입었을 경우, 2% 아스코르브산(ascorbic acid)으로 30 일 이상 치료할 것
피부에 접촉했을 때	피부에 접촉했을 때는 즉시 오염된 의복을 벗길 것 오염물이 피부에서 확산되지 않게 할 것 다량의 흐르는 물로 오염물이 남아있지 않을 때까지 씻어낼 것 자극이 지속되면 의사의 검진을 받을 것
흡입했을 때	즉시 환자를 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고 의사의 검진을 받을 것 구강 대 구강 인공호흡법(mouth-to-mouth)을 사용하지 말고, 호흡용 기구(예: pocket mask)를 이용할 것 호흡이 곤란하면 습기가 가미된 100%의 산소를 공급해 줄 것
먹었을 때	즉시 의사의 검진을 받을 것 구토를 시키지 말 것 중화시키지 말 것 활성탄을 사용하여 위세척하지 말 것 환자가 의식이 있으면, 2~4 컵 정도 우유나 물을 줄 것
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	주변 화재 성질에 적합한 물질을 사용하여 소화시킬 것(물질이 자체 연소되는 일은 거의 없음)
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	수산화나트륨 자체는 비연소성으로 타지 않으나 가열되면 부식성/독성가스를 방출하면서 분해될 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	금속과 접촉하면 인화성인 수소가스를 발생하므로 소화 시 주의할 것 화재가 모두 진화된 후에도 용기에 다량의 물을 뿌려 용기내의 온도를 내릴 것 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮길 것

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출지역은 관계자 외 출입을 통제할 것 누출지역을 적어도 반경 25~50 미터까지 차단시킬 것 저지대에 머물지 말 것 바람과 반대방향(upwind)으로 위치할 것 적절한 보호의를 착용하지 않고는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것 증기를 줄이기 위하여 물 스프레이를 사용할 수 있음 화재진압용 보호의는 누출 시에는 비효율적이므로 화재 발생 시에만 착용할 것 누출물과 나무, 종이, 기름 등 가연성 물질이 접촉하지 않도록 할 것
환경을 보호하기 위해 필요한	누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

정화 또는 제거 방법

토양에 소량 누출 시는 오염된 지역을 아세트산 용액(희석액)으로 중화시킬 것; 중화제를 이용할 수 없으면 누출물을 질석(蛭石, vermiculite), 건사(乾砂) 또는 비가연성물질로 덮어 흡수시킬 것; 누출물의 확산방지 및 우천 시 빗물이 달지 않도록 플라스틱 시트를 사용할 수 있음
중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삼으로 용기에 담을 것; 양이온교환수지(cation exchange resin)를 이용하여 수소이온을 제거할 것; 중화된 잔류물은 추후 처분을 위하여 삼으로 용기에 담을 것
토양에 대량 누출 시는 구덩이나 연못을 만들어 한 곳에 모으거나 흙, 모래주머니, 콘크리트(foamed concrete), 폴리우레탄(foamed polyurethane) 등으로 제방을 쌓아 누출물의 지표상 확산을 방지할 것; 분말시멘트(cement powder)로 흡착시킬 것

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

수산화나트륨 희석액을 만드는 경우 반드시 수산화나트륨을 물에 가해야 함(절대로 물을 수산화나트륨에 가하면 안 됨)
취급 또는 작업시는 통풍이 잘 되는 후드에서 행하고 고글형 보안경, 내산성보호의, 고무장갑(네오프렌 또는 니트릴 재질, 스틸렌/부타디엔코팅 섬유), 고무앞치마, 양압자급식호흡용보호구(Positive pressure self-contained breathing apparatus)를 착용하여 단기적인 접촉 및 반복적이고 장기적인 노출을 피할 것
노출기준 이상에서는 호흡보호구를 착용할 것
작업장에서는 음식물이나 음료를 섭취하지 말고, 금연할 것
취급 후, 손을 철저히 씻을 것

안전한 저장방법

건조하고 통풍이 잘 되는 냉암소에 밀폐 보관할 것
공기 중의 이산화탄소나 습기가 용기내로 들어가면 안됨
식료품, 사료, 의약품, 음식과 혼합저장 및 수송금지
필요에 따라 국소배기장치를 가동할 것
저장용기는 물리적인 손상에 견딜 수 있어야 함
철, 구리, 주석, 알루미늄 또는 이와 관련된 합금물(alloy)로 제조된 저장용기는 사용하면 안됨(부식 위험성)
산, 유기물(모직, 가죽 등), 금속, 니트로메탄(nitromethane), chlorinated solvent 와 격리하여 저장할 것
과염소산염(perchlorates), 과산화물(peroxides), 과망간산염(permanganates), 염소산염(chlorates), 질산염(nitrates), 염소, 브롬, 플루오르 등의 산화제와 혼합위험성(incompatible)이 있음
수산화나트륨 수용액은 겨울철에 동결하지 않도록 보온상태로 보관할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	수산화 나트륨: STEL C 2 mg/m ³
ACGIH 규정	수산화 나트륨: STEL C 2 mg/m ³
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오 공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하십시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하십시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무색
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	약 14
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	비인화성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	혼합됨
증기밀도	자료없음

비중	1.27 (at 20℃, 24% 수산화나트륨 용액)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	강염기이며 산과 격렬하게 반응함 가연성물질과 접촉하면 연소될 수 있음 열분해될 때 자극성/부식성/독성 가스를 방출함 대부분의 금속(철(iron), 구리, 주석, 알루미늄, 아연 등)을 부식시키면서 인화성인 수소를 발생함 니켈, 연철(mild steel)에 대하여 비부식성이나 60 ℃이상에서 20% 이상의 수산화나트륨 수용액은 강철(steel)을 부식시킴
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	물, 산, 금속(철, 구리, 주석, 알루미늄, 아연 등)
분해시 생성되는 유해물질	산화 나트륨. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 (부식성/독성 흡)

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	모든 노출 경로에 의해 심각한 국부 영향을 일으킬 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	수산화 나트륨: LD50 325 mg/kg Rabbit (OECD SIDS) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “급성독성-경구: 분류되지 않음”
	경피	수산화 나트륨: LD50 1350 mg/kg Rabbit (NCIS) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만으로 분류되지 않음
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	수산화 나트륨: Rabbit 을 이용한 Standard Draize test (500 mg/24hr) 결과 강자극성 물질임 (NCIS)	

심한 눈 손상성 또는 자극성	수산화 나트륨: Rabbit 을 이용한 Standard Draize test (1 %) 결과 강자
	극성 물질임
	국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “심한 눈 손상성/자극성: 분류되지 않음”
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	수산화 나트륨: 사람에게서 피부과민성이 보고되지 않았음 (OECD SIDS)
발암성	산업안전보건법 자료없음
	고용노동부고시 자료없음
	IARC 자료없음
	OSHA 자료없음
	ACGIH 자료없음
	NTP 자료없음
	EU CLP 자료없음
생식세포변이원성	수산화 나트륨: in vitro 복귀돌연변이시험(Ames test, S. typhimurium) 및 in vitro 염색체이상시험(CHO cell) 결과 모두 음성 (NCIS)
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	수산화 나트륨: 호흡기 자극에 유해한 영향은 없었음 (NCIS)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	수산화 나트륨: LC50 100 ppm/3-20hr Goldfish (NCIS)
	갑각류	수산화 나트륨: LC50 100 ppm/24hr (염수) Daphnia magna (NCIS) LC50 40 mg/L/48hr Ceriodaphnia cf dubia (NCIS)
	조류	자료없음
		국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “급성/만성 수생환경 유해성: 분류되지 않음”
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음

	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	1824
적정선적명	수산화 소듐 용액(SODIUM HYDROXIDE SOLUTION)
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염물질	해당없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제	
허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨(수산화 나트륨)
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨(수산화 나트륨; 6 개월)
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨(수산화 나트륨)
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당됨(수산화 나트륨)
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

폐기물관리법에 의한 규제 본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	수산화 나트륨: 53.599kg 1000lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	EU 분류정보	확정분류결과
		수산화 나트륨: Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Damage 1
	위험문구	수산화 나트륨: H290 H314 H318
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA)
	한국소방산업기술원(KFI)
	국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
	TOXNET(United States National Library of Medicine)
	ICSCs(International Chemical Safety Cards)
	ECHA(European Chemicals Agency)
	OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set)
최초 작성일자	2013 년 5 월 15 일

개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수: 9

최종 개정일자: 2023 년 11 월 6 일

기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다.

자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.